

		Avaliação Parcial	
Curso: Bacharelado em Engenharia de Software			
Disciplina: Arquitetura de Software		Turma: Eng. Software	
Professor: Thiago Schaedler Uhlmann		Período: 6 / 7	
Data: 14/04/2026		Nota:	
Alunos (as): Allan da Silva Pereira Matheus Felipe Antunes			
Instruções: - A avaliação é individual ou em duplas (e não em trios, quartetos, etc.) Quaisquer plágios ou cópias de colegas, se evidenciadas, resultarão na anulação da nota desta avaliação. - A avaliação deverá ser respondida no formato de um arquivo em Word usando esse template como base. Não serão aceitas entregas em PDF ou qualquer outro formato sob pena de redução na nota. - Leiam com atenção o enunciado de cada questão. Não fique com dúvidas. Entrem em contato com o professor caso desejar esclarecimentos adicionais. - A entrega da avaliação deverá ser feita até o dia 14/04/2026, às 23:59, via AVA. Não será aceita a prorrogação deste prazo sob hipótese alguma. - Resolvam as questões com o mesmo detalhamento de uma prova presencial. No caso de diagramas, desenhos, imagens, etc., a explicação destes no formato de texto é fundamental, sob pena de redução na nota.			

ATENÇÃO! TODAS AS QUESTÕES DESTA AVALIAÇÃO DEVEM SER RESPONDIDAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO!

Os Postos Pintassilgo (nome fictício) estão presentes em todo o Paraná, e logo desejam estar atendendo por todo o Brasil. Pelo menos é o que pensa seu fundador, Daniel dos Santos (nome fictício). Porém, um dos principais obstáculos é, justamente, encontrar um sistema que atenda às suas necessidades. O grupo empresarial, além de disponibilizar serviços de varejo (postos de combustíveis espalhados por cidades e rodovias), disponibiliza também serviços *in company*, com serviços de abastecimento e gestão de frota para empresas de logística e indústrias de pequeno e médio porte. E encontrar um sistema de informação de prateleira que atenda às necessidades específicas do grupo é difícil e, quando existe, as adaptações possuem custo elevado.

O grupo empresarial precisa, assim, de um sistema customizado e, ao mesmo tempo, enxuto, que atenda às suas necessidades específicas. Primeiramente, cada posto possui informações tanto operacionais (abastecimentos, litros de diesel consumidos, produtos consumidos na loja, manutenções realizadas em oficina, além de informações referentes aos colaboradores de cada posto— nome e credencial), como financeiras (custos, receitas e salários pagos), que deverão ser armazenadas em bancos de dados. Nas empresas atendidas pelo grupo *in company*, existem informações adicionais que devem ser consideradas, como veículo abastecido (modelo, placa e quilometragem), informações do motorista e do abastecedor (nome e credencial). E, em ambas as empresas, é necessária a implantação de controles adicionais, como litragem (quantidade de litros) de combustível nos tanques – etanol, gasolina e óleo diesel, bem como informações de sensores com relação a defeitos – água ou rachaduras nos tanques.

Atualmente, o grupo possui 50 postos em cidades como Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Pato Branco, além de 30 postos espalhados por rodovias, e 20 postos *in company* em empresas. O sistema deverá atender a todos esses locais sem exceção.

Para desenvolver esse sistema, Daniel contratou a empresa de desenvolvimento de software de vocês, e ressaltou que, fora os requisitos anteriormente mencionados, seus desenvolvedores estão livres para implantarem o que desejarem em termos de funcionalidades. Vocês não têm tempo a perder. Melhor começar agora.

1. (Valor: 2,0) Primeiramente, vamos discutir os requisitos necessários para o sistema funcionar. Elaborem no mínimo três requisitos funcionais, e três requisitos não funcionais para esse sistema.

Requisitos funcionais

O sistema deve cadastrar e armazenar dados operacionais dos postos, como abastecimentos, consumo de diesel, produtos da loja e manutenções.

O sistema deve registrar dados financeiros, como custos, receitas e salários.

O sistema deve controlar, nos postos *in company*, dados do veículo, motorista, abastecedor e quilometragem.

O sistema deve monitorar a litragem dos tanques e registrar alertas de sensores, como água ou rachaduras.

Requisitos não funcionais

O sistema deve ser escalável, pois atenderá 100 unidades e futura expansão nacional.

O sistema deve ser seguro, protegendo dados operacionais, financeiros e de colaboradores.

O sistema deve ter bom desempenho e alta disponibilidade para não prejudicar a operação.

2. (Valor: 2,0) Primeiramente, descrevam as modalidades de arquitetura (ex.: tubos e filtro, centralizada em dados, etc.) que serão utilizadas como base para a elaboração do sistema. Escolham, no mínimo, duas arquiteturas e combinem-as de maneira a viabilizar o software.

Uma combinação adequada é arquitetura centralizada em dados com arquitetura em camadas.

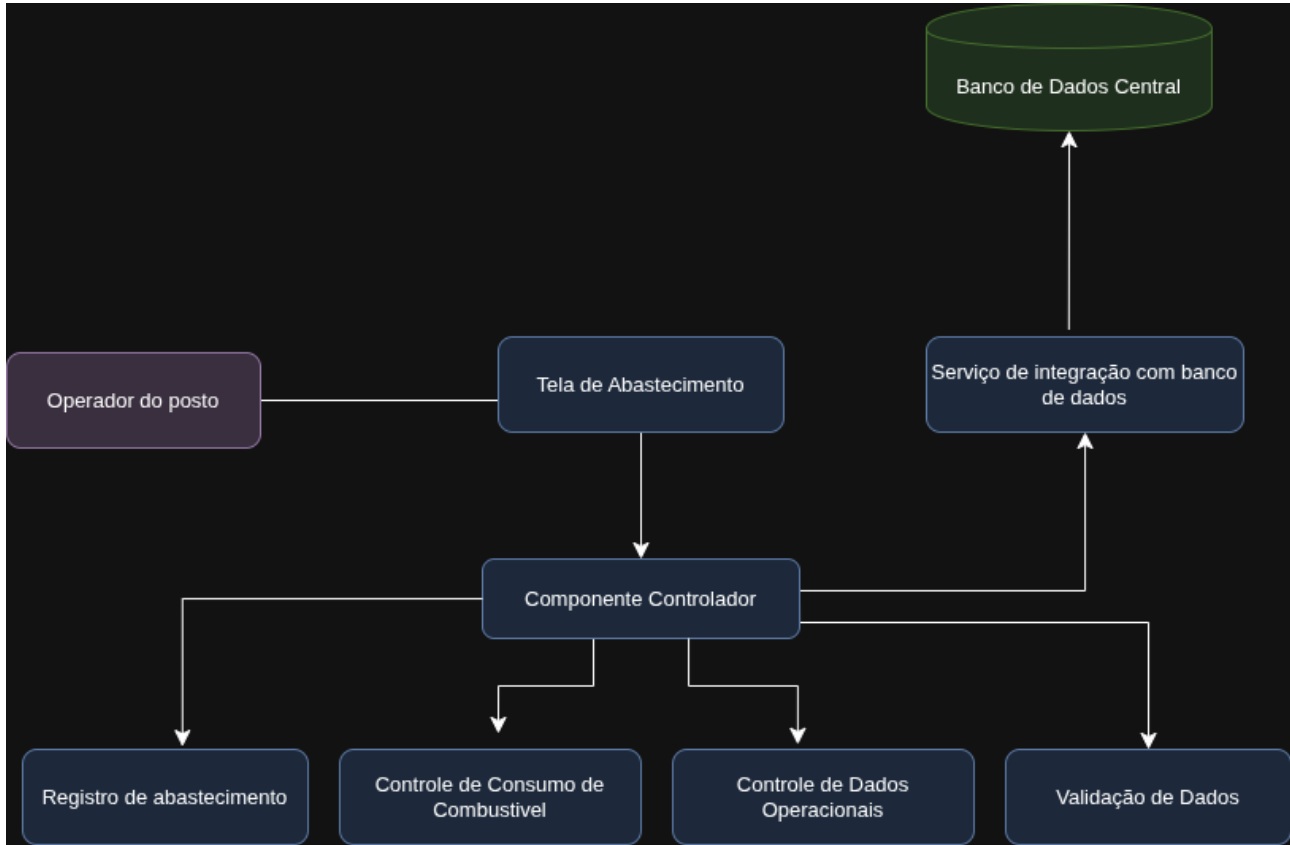
A arquitetura centralizada em dados é importante porque o sistema precisa armazenar e integrar informações de todos os postos e empresas atendidas em bancos de dados.

A arquitetura em camadas ajuda a separar apresentação, regras de negócio e acesso a dados, facilitando manutenção e evolução do sistema.

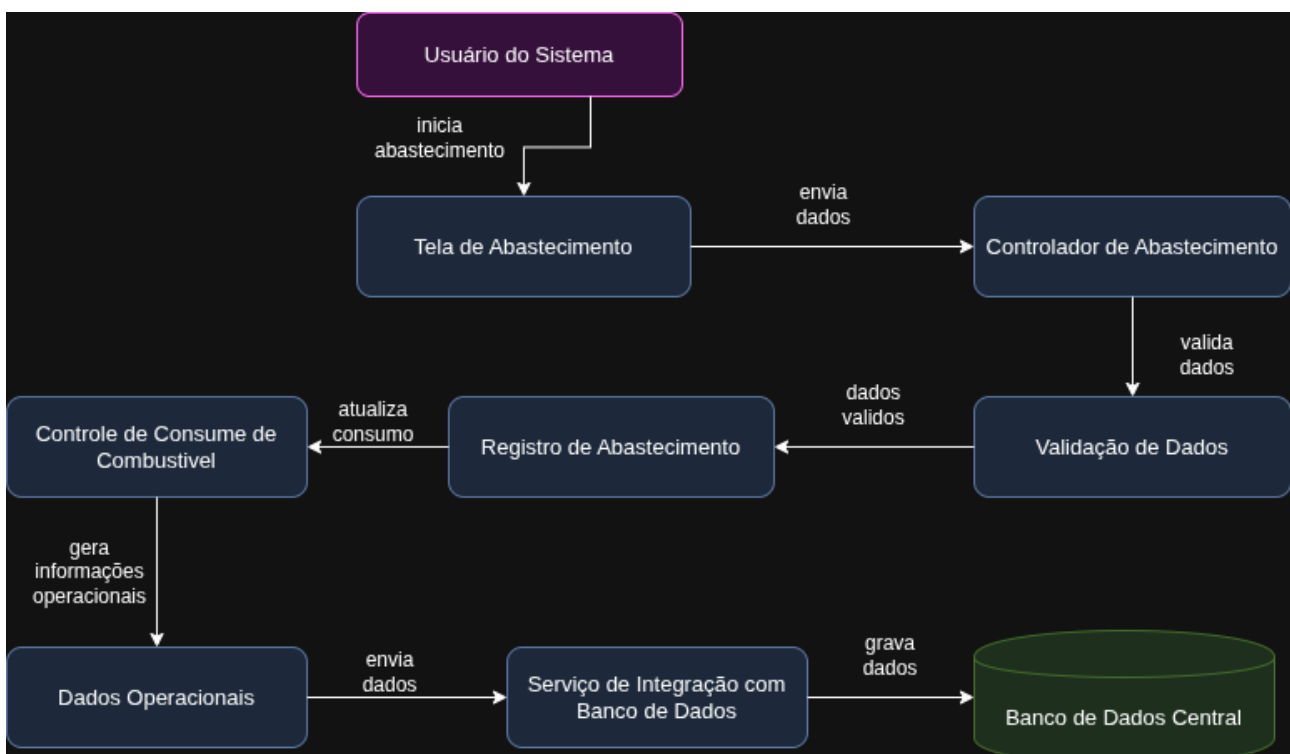
Juntas, essas arquiteturas permitem um sistema organizado, integrado e capaz de atender todas as unidades do grupo.

3. (Valor: 2,0) Para cada parte do sistema, elaborem um diagrama de componentes que descreva o funcionamento do sistema em suas partes componentes.

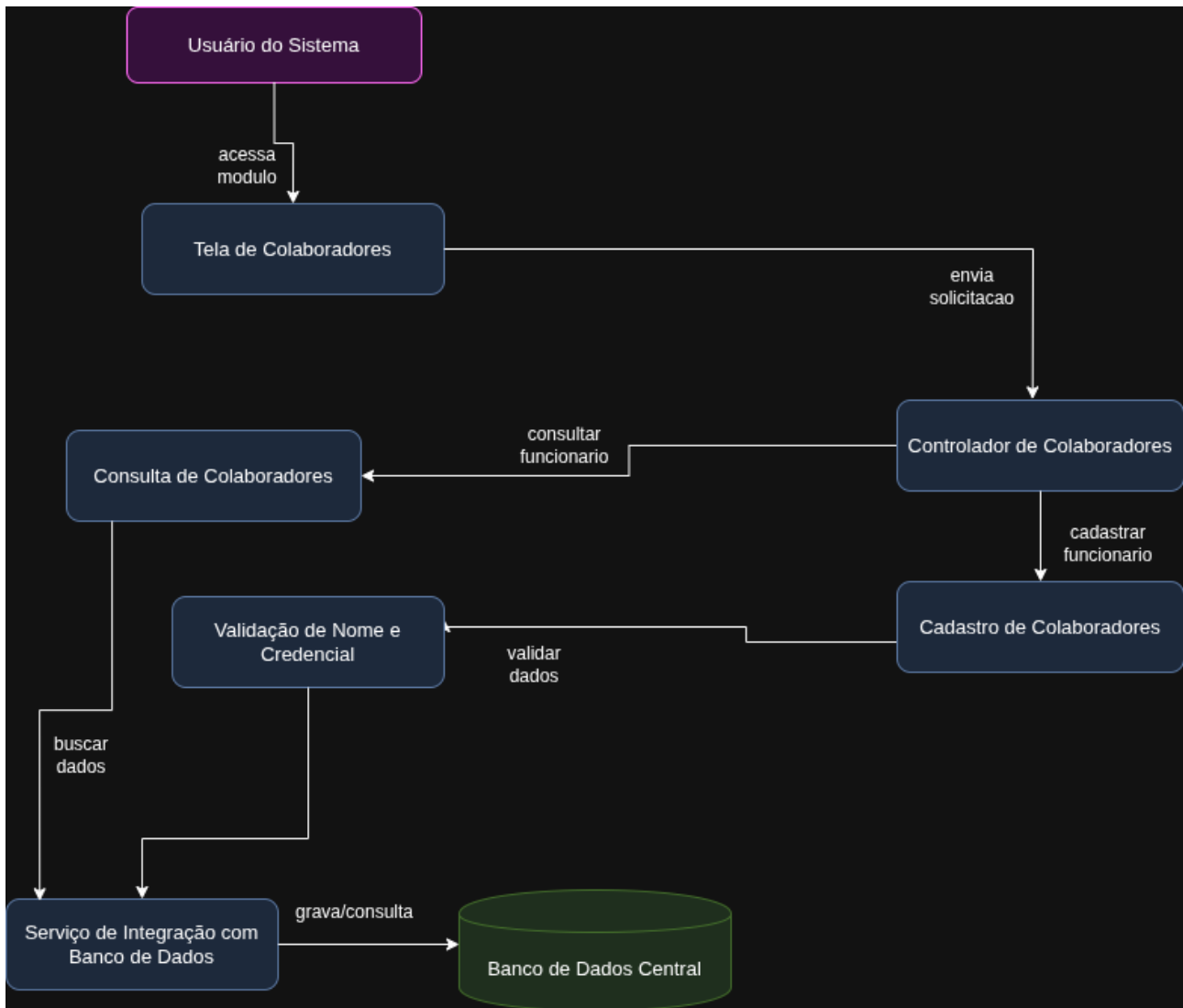
Módulo de Abastecimento



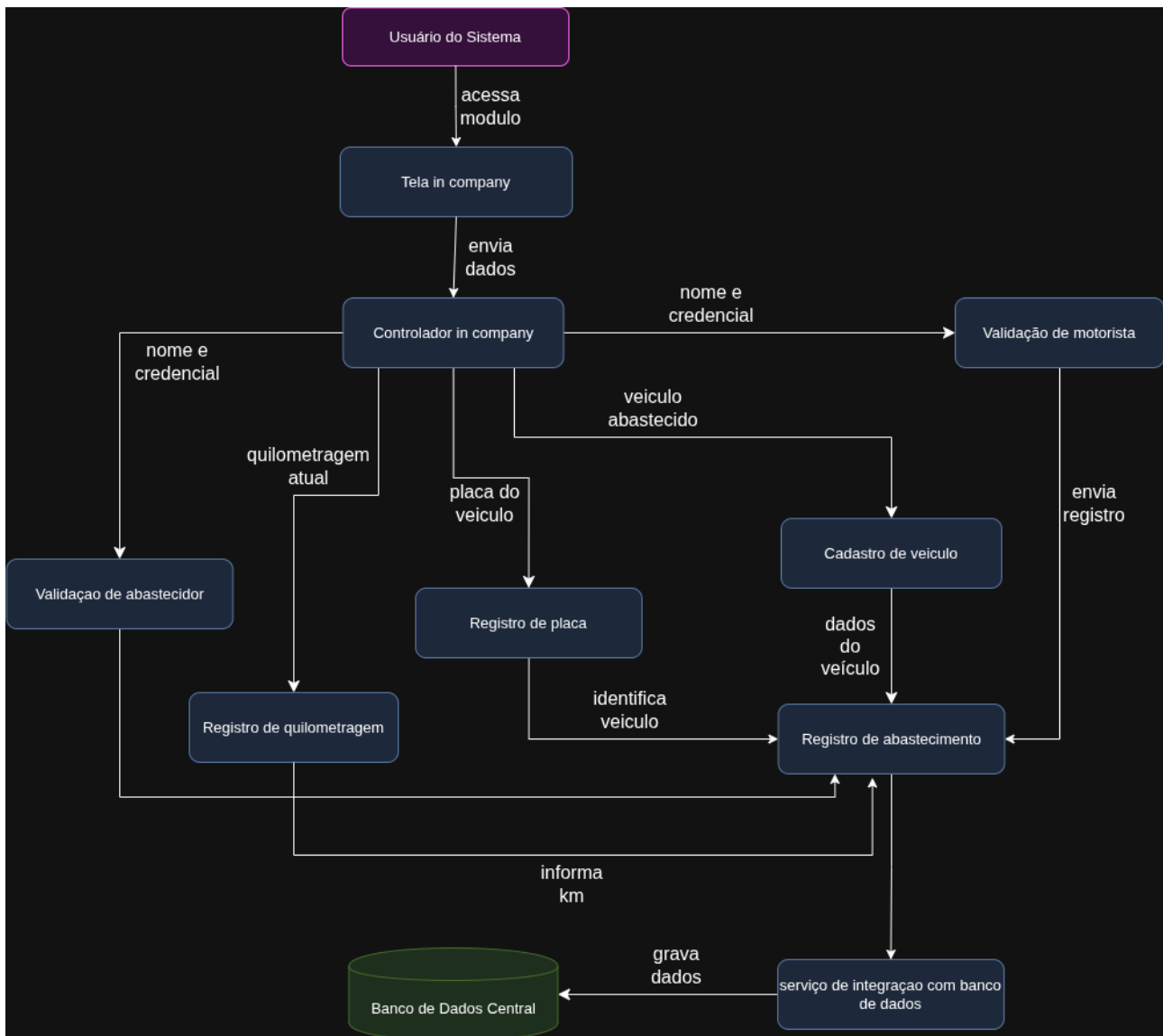
Módulo Financeiro



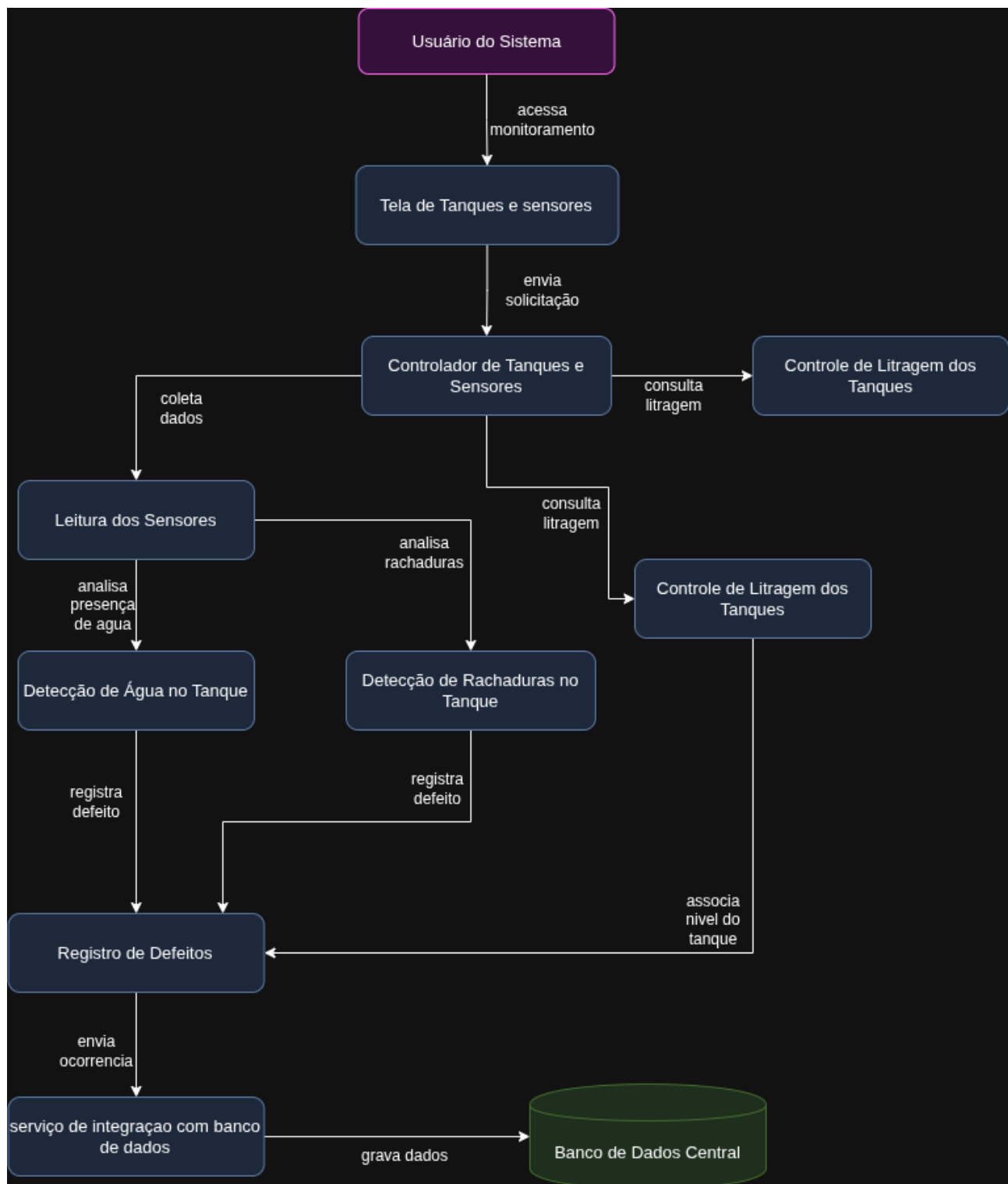
Módulo de Colaboradores

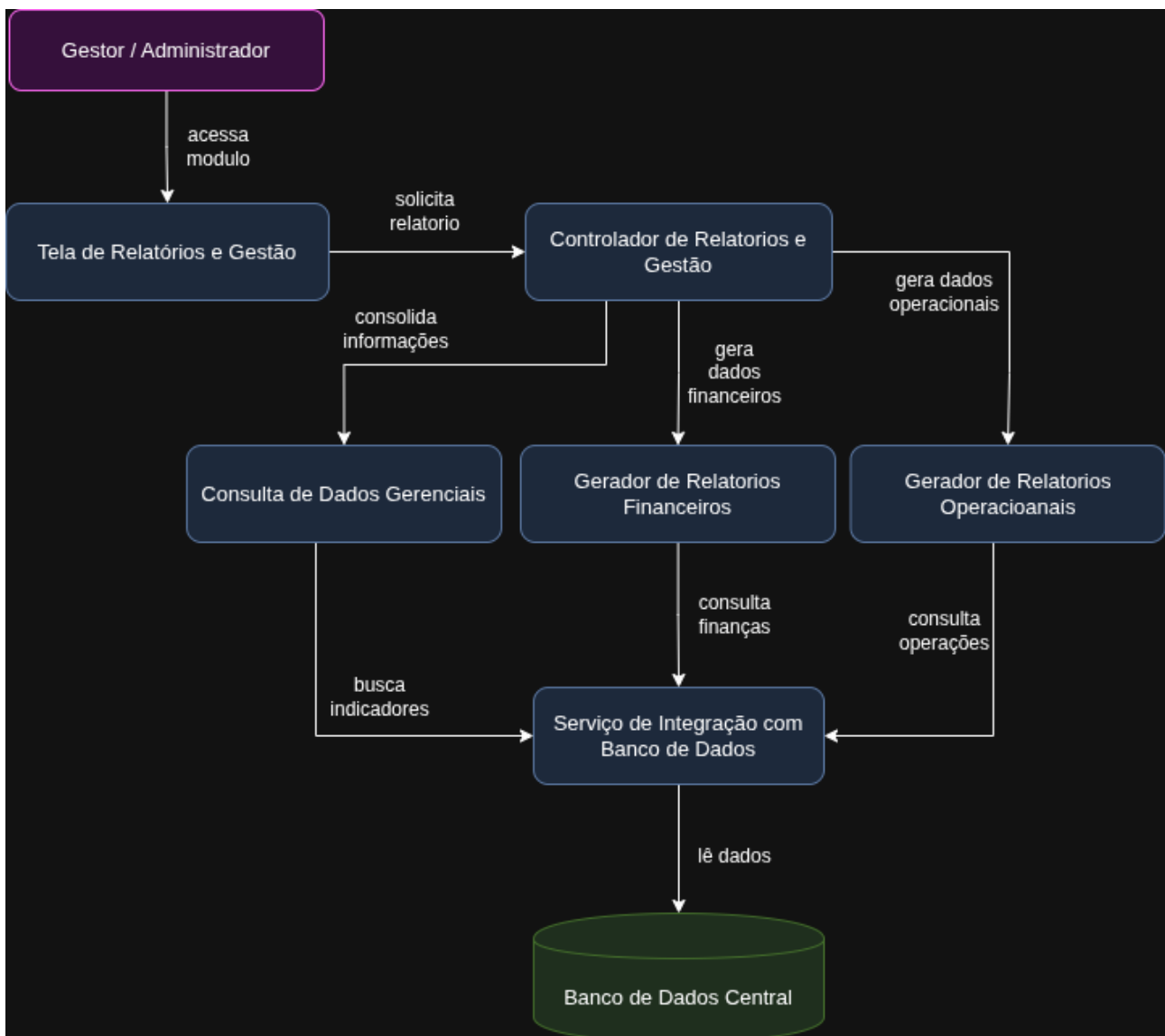


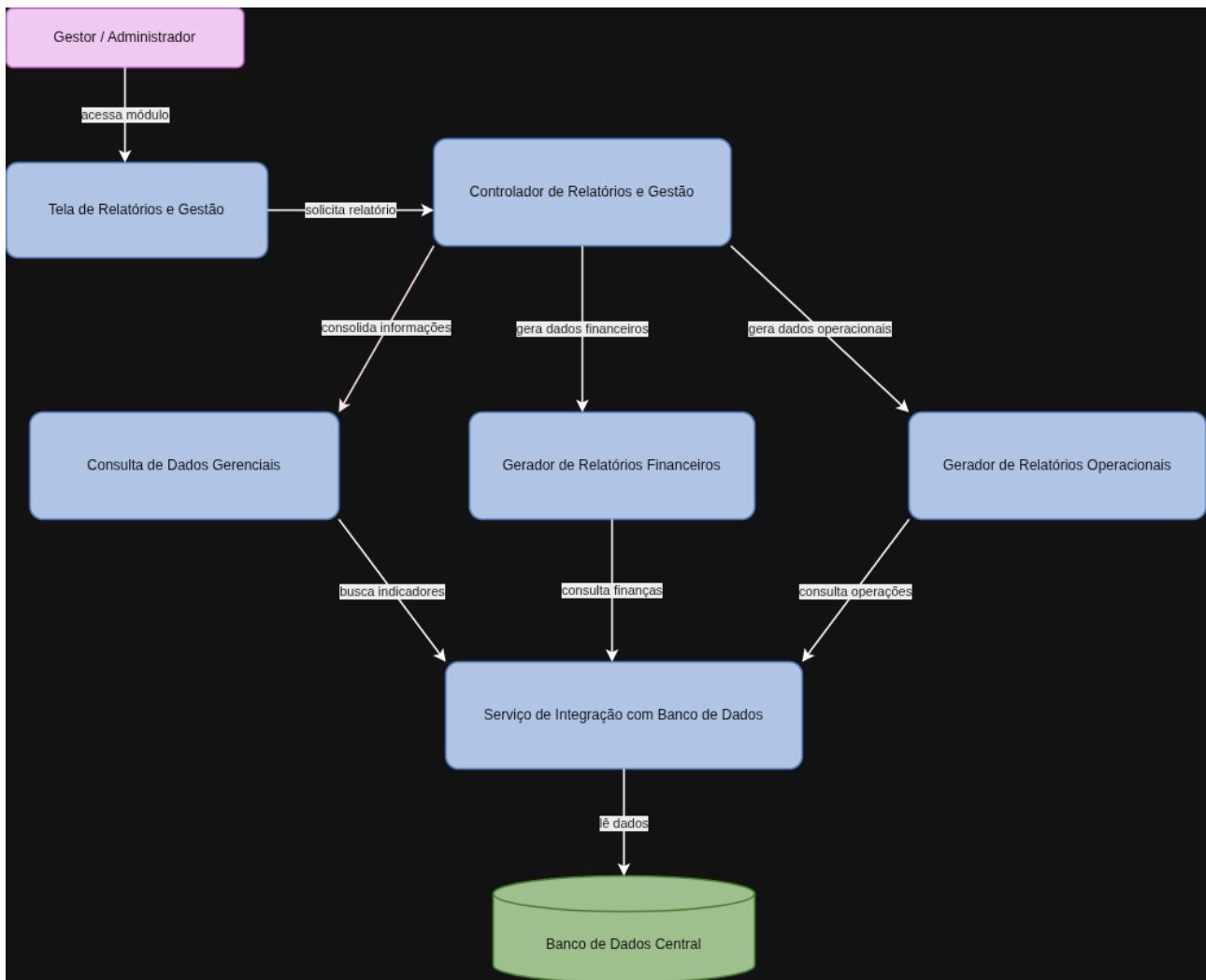
Módulo In Company



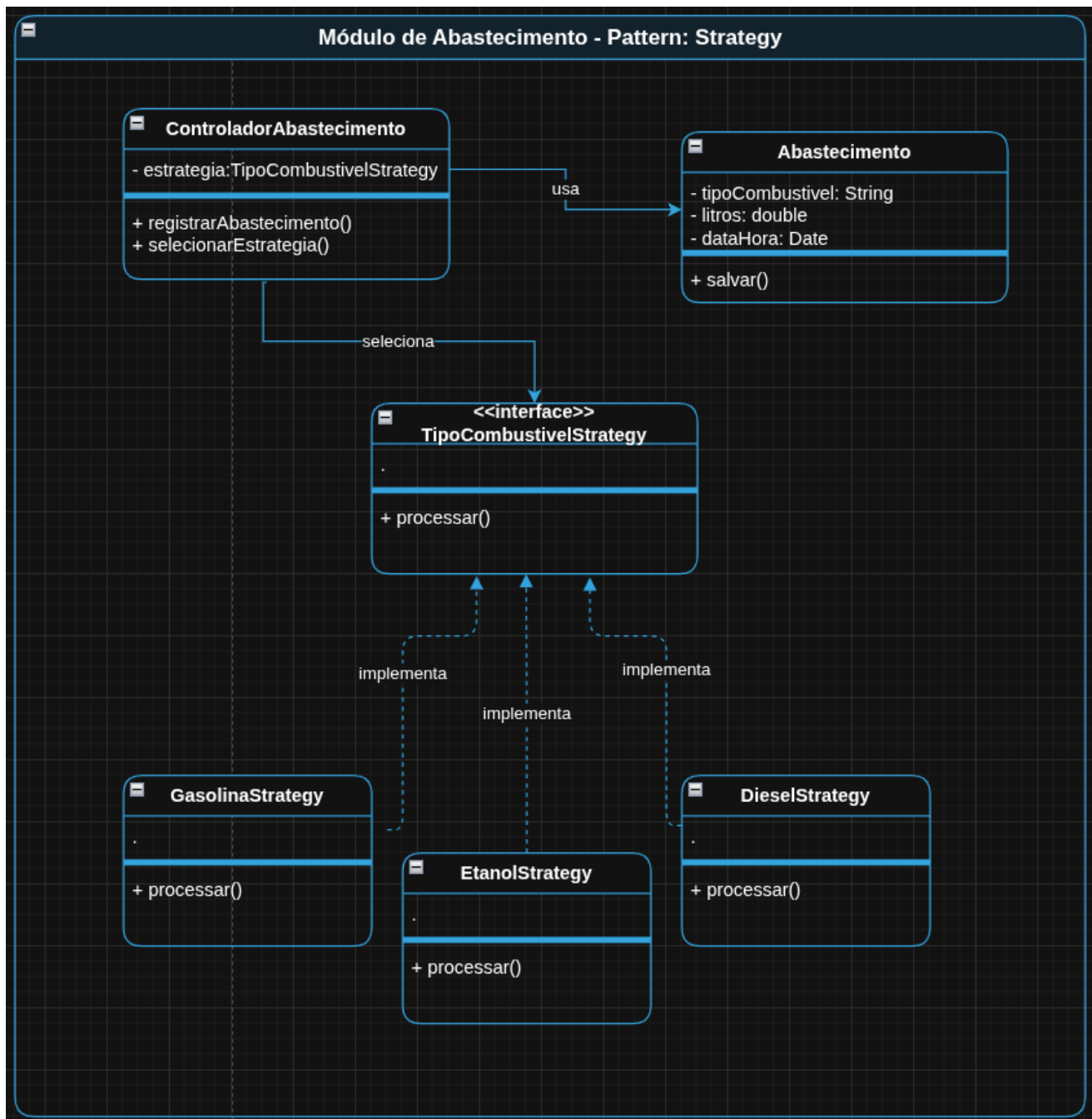
Módulo de Tanques e Sensores

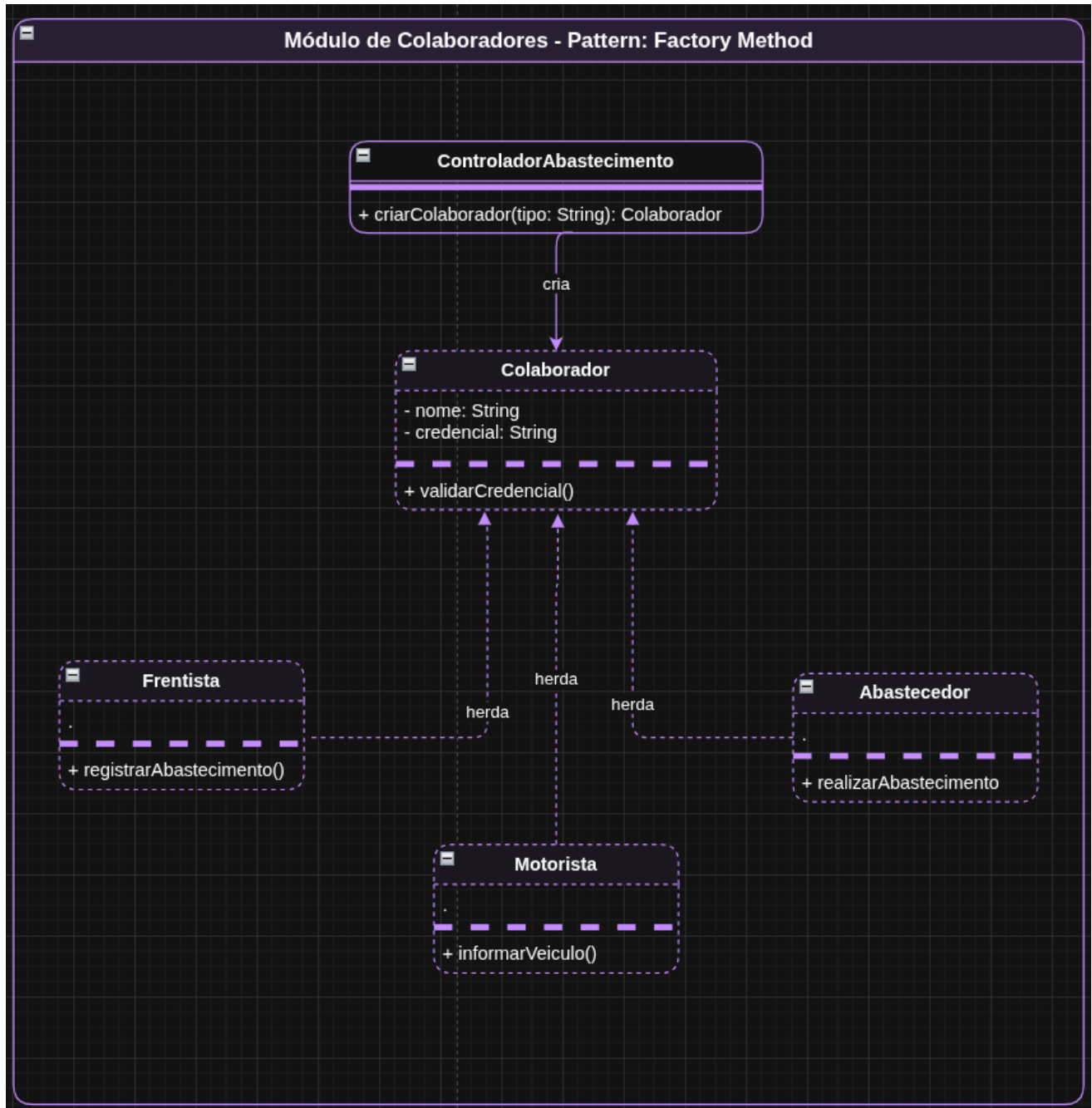


Módulo de Relatórios e Gestão

Base Central do Sistema

4. (Valor: 2,0) Escolham três componentes principais do sistema e elaborem um diagrama de classes expondo um ou mais padrões de projeto – identifiquem os padrões de projeto utilizados e descrevam-os.





Módulo de Tanques e Sensores - Pattern: Observer

